Integración de Servicios Cloud GCP

Ruta Associate Cloud Engineer: Marketplace y pila LAMP

Semana 09 - Sesión 18

Rel Guzman



Revisión de la sesión anterior (1/2): dos puertas

Lo que hicimos

En el lab *Explora la consola de Google Cloud y Cloud Shell* hiciste **lo mismo de dos maneras**: creaste un bucket con clics y otro con un comando.

La consola

Una **página web** con menús y formularios. Sirve para **ver** y para hacer algo por primera vez.

Se parece a: la banca por Internet.

Cloud Shell

Una **terminal** en el navegador, ya lista. Sirve para **repetir** y automatizar.

Se parece a: dictarle el pedido al cocinero.

La idea que seguimos usando hoy

Las dos puertas llevan al **mismo lugar**: lo que creas con una, lo ves con la otra.

Revisión de la sesión anterior (2/2): pregunta rápida

Cómo se lee un comando

```
gcloud storage buckets create
gs://nombre
```

`gcloud`: el programa.
`storage`: el servicio.
`buckets`: el recurso.
`create`: la acción.

Qué se conserva en Cloud Shell

Los **archivos** de tu carpeta personal: sí.
Las **variables** de la sesión: no.

Pregunta rápida

Creaste un bucket con un comando. ¿Dónde más lo puedes ver? ¿Por qué?

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás explicar con tus palabras **qué es Marketplace** y para qué sirven **Jenkins** y una **pila LAMP**, y **publicar una web** lista en minutos sin instalar nada a mano.

Saberes previos

- Compras un celular nuevo. ¿Qué apps ya vienen instaladas? ¿Cuánto tardarías si tuvieras que instalar todo tú?
- ¿Prefieres comprar una PC ya armada o comprar las piezas y armarla? ¿Por qué?
- Cuando abres una página web, ¿quién te la envía? ¿Dónde crees que están guardados sus datos?

Utilidad de esta sesión

En el trabajo casi nunca se instala todo desde cero: se parte de algo **ya armado** y se ajusta. Hoy levantas una **web completa** con unos pocos clics y entiendes **qué piezas** se crearon por ti.

Plan de hoy: teoría y un lab

Parte	Qué vemos	Del curso
Teoría	Soluciones listas: Jenkins y Marketplace	*Introducción al lab: Vista previa de la infraestructura*
Lab	Una web completa en minutos	*Implementa una pila LAMP con Google Cloud Marketplace*

Cómo lo trabajamos

Vamos a lo **esencial**. No vemos todos los detalles del curso: solo las ideas que necesitas para entender el lab.

Soluciones listas

Vista previa de la infraestructura: Jenkins y Marketplace

Una aclaración: el video dice Jenkins, el lab dice LAMP

Qué pasó

El **video** de introducción se grabó hace años y muestra cómo instalar **Jenkins**. El **lab** se actualizó y hoy instala una **pila LAMP**. La idea que enseñan es **la misma**.

	En el video	En el lab de hoy
Qué se instala	Jenkins	Pila LAMP
Quién lo empaquetó	Bitnami	Google Click to Deploy
Nombre de la nube	GCP	Google Cloud

La idea de fondo

Algo que a mano toma **horas o días**, con Marketplace toma **minutos**.

¿Qué es Jenkins?

En una frase

Un programa que hace **solo** las tareas repetitivas de un equipo de programadores.

El problema que resuelve

Cada vez que alguien cambia el código, hay que **armar** el programa y **probar** que nada se rompió. A mano es lento y se olvida.

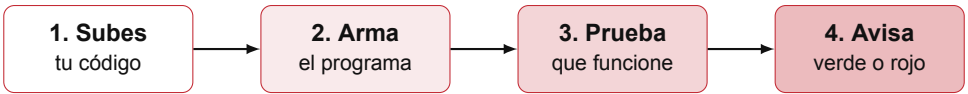
Una comparación

Un **mayordomo** que nunca duerme: apenas dejas tu trabajo sobre la mesa, él lo revisa y te avisa si algo está mal. Por eso su logo es un mayordomo.

Lo mismo, fuera de Google

GitHub Actions y **GitLab CI** hacen lo mismo. Jenkins es **gratis** y de código abierto.

Jenkins, paso a paso



Una palabra nueva

Integración continua: juntar y probar el trabajo de todos **cada vez** que alguien sube un cambio, no una vez al mes.

Una comparación

El **control de calidad** de una fábrica: cada pieza se revisa al salir, no al final del año.

Lo que necesitas recordar

Jenkins es **un programa que se instala en un servidor**. Para este curso, eso basta.

Instalarlo a mano o pedirlo listo

A mano: horas o días

1. Crear una máquina virtual.
2. Conseguirle una dirección en Internet.
3. Abrirle la puerta a las visitas web.
4. Instalar el programa y lo que necesita.
5. Crear el usuario administrador.

Con Marketplace: minutos

Eliges el producto, haces clic en **Implementar** y Google hace los cinco pasos por ti.

Una comparación

Comprar una **PC ya armada**, con Windows instalado, en vez de comprar las piezas y armarla.

Una palabra nueva

Implementar (o *desplegar*): dejar un programa instalado y funcionando, listo para usarse.

Marketplace: la tienda de Google Cloud

Qué es

Una **tienda** dentro de la consola con programas ya preparados: WordPress, Jenkins, LAMP, bases de datos.

Qué muestra cada producto

Descripción: qué instala.
Quién lo preparó: Google u otra empresa.
Precio: casi siempre, lo que cuesta la máquina virtual.

Se parece a

La **Play Store** o la **App Store**: buscas, lees la ficha e instalas.

Ojo con el precio

El programa puede ser gratis, pero la **máquina donde corre se cobra** mientras esté encendida. En el lab no pagas: el proyecto es temporal.

El lab, paso a paso

Implementa una pila LAMP con Google Cloud Marketplace

¿Qué es una pila LAMP?

Dos definiciones

Pila (*stack*): varios programas que trabajan **uno sobre otro**. **LAMP**: las iniciales de los cuatro que se usan para hacer un sitio web.

	Programa	Qué hace	En un restaurante
L	Linux	El sistema operativo	El local
A	Apache	Atiende a quien visita la web	El mozo
M	MySQL	Guarda los datos	La despensa
P	PHP	Arma cada página	El cocinero

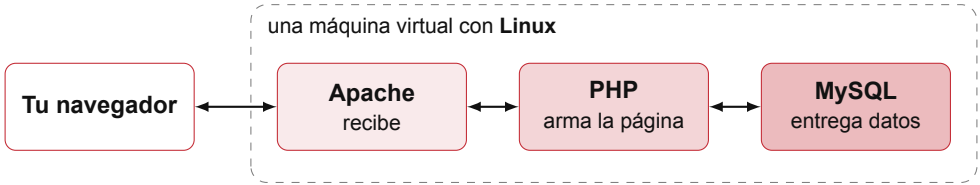
Viene un quinto

phpMyAdmin: una página para ver y editar la base de datos con clics.

Lo mismo, gratis en tu PC

XAMPP. Y **WordPress**, que mueve muchísimos sitios, funciona sobre LAMP.

Cómo viaja una visita por la pila



En palabras

Pides una página. **Apache** recibe el pedido, **PHP** la prepara con los datos que le da **MySQL**, y la página vuelve a tu navegador.

En el restaurante

El mozo toma el pedido, el cocinero prepara el plato con lo que saca de la despensa, y el mozo te lo trae.

En este lab

Los cuatro viven en **una sola** máquina virtual. Tú no instalas ninguno.

Lab, tarea 1: pide la pila LAMP

Paso a paso

1. Menú de navegación → **Marketplace**.

2. Busca `LAMP` y presiona Enter.

3. Elige **Pila de LAMP de Google Click to Deploy**.

4. Comenzar, marca los términos, **Aceptar** y luego **Implementar**.

5. Si lo pide, **Habilitar** las APIs.

6. Zona: la que indica tu lab. **Serie:** E2. **Tipo:** e2-medium.

7. Implementar y espera el mensaje *Se implementó lamp-1*.

El error más común

Elegir **otra** pila LAMP de la lista. Hay varias: los pasos del lab solo coinciden con la de **Google Click to Deploy**.

Qué significa cada elección

Zona: en qué centro de datos queda.
e2-medium: el tamaño de la máquina (2 CPU y 4 GB de memoria).
Habilitar una API: encender el interruptor de ese servicio.

No olvides

Revisar mi progreso. Si aparecen advertencias mientras se instala, el lab dice que las ignores.

Lo que Marketplace hizo por ti



Cuatro cosas, un clic

Creó la máquina, le dio una dirección para visitarla, abrió la puerta de la web e instaló los programas. Son los **mismos pasos** que harías a mano.

¿Y quién lo hizo?

Un servicio que sigue una **receta** escrita. En el video se llama *Deployment Manager*; hoy, **Infrastructure Manager**.

Por qué importa

Nada es magia: cada pieza la verás por separado en este curso. La red y el firewall, en la **próxima sesión**.

Lab, tarea 2: comprueba que funciona

Paso a paso

1. Haz clic en **lamp-1-vm** → **Detalles**.

2. Haz clic en **URL del sitio**.

3. Se abre una pestaña con un mensaje de **felicitaciones**: Apache está atendiendo.

¿Qué es la URL del sitio?

La **dirección en Internet** de tu máquina. Cualquiera que la tenga puede visitar tu web.

Si la página no abre

Espera 30 segundos y vuelve a intentar: los programas tardan en arrancar.

Si sale un aviso de **redirección**, haz clic en ese enlace.

Si usas una **VPN** o la red de una empresa, prueba desde tu celular.

Tarea 3: repaso

Listo: publicaste una web completa **sin instalar nada**.

Práctica

El aplicativo y el lab real

Práctica: Marketplace y pila LAMP (en clase + tarea)

En clase

1. Abre `Sesion18/apps/marketplace/index.html` y responde el repaso.
2. En el **simulador de Marketplace**, implementa la pila LAMP. Equivócate ahí: no gasta créditos.
3. Responde **¿A qué se parece?**: cada pieza con su comparación.
4. Haz el lab real: *Implementa una pila LAMP con Google Cloud Marketplace*.

De tarea

Terminar el lab si no alcanzó el tiempo en clase.

Entregable

Captura del lab con su tarea en verde y captura del aplicativo con las misiones cumplidas.

Cierre: preguntas para comprobar

Responde con tus palabras

1. ¿Qué gana un equipo de programadores al usar Jenkins?
2. ¿Qué hizo Marketplace por ti en el lab 1? Nombra al menos tres cosas.
3. ¿Qué hace cada letra de LAMP?
4. ¿Qué camino sigue una visita desde tu navegador hasta la base de datos?
5. El programa de Marketplace es gratis. ¿Entonces qué se cobra?
6. ¿Qué significa *implementar* un programa?

Lo que viene

Las **redes VPC**: la red y el firewall que hoy Marketplace creó por ti. Y después, **Acceso privado a Google y Cloud NAT**.



UTP Universidad Tecnológica del Perú

Referencias

- Google Skills: ruta *Certificación de Associate Cloud Engineer*, `skills.google/paths/11`.
- Google Skills: *Infraestructura esencial de Google Cloud: conceptos básicos*, `skills.google/course_templates/50`.
- Google Skills: videos *Introducción al lab: Vista previa de la infraestructura* y *Revisión del lab: Vista previa de la infraestructura*.
- Google Skills: lab *Implementa una pila LAMP con Google Cloud Marketplace*.
- Jenkins: `jenkins.io/doc`.
- Google Cloud Marketplace: `cloud.google.com/marketplace/docs`.
- Material de repaso: `Sesion17/slides/slides.tex`.
- Las respuestas de todas las preguntas de esta sesión están en `respuestas.md`.